

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ *CAMPUS* PETRÓPOLIS
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

[ToDo:] Título do trabalho.

Jonatas Halliday Sant Anna do Nascimento

PETRÓPOLIS
2026

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ *CAMPUS* PETRÓPOLIS
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

[ToDo:] Título do trabalho.

Jonatas Halliday Sant Anna do Nascimento

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao CEFET/RJ - *campus* Petrópolis, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

[ToDo:] Orientadora: Professor(a) Nome do Professor(a)
[ToDo:] Coorientador: Professor(a) Nome do Professor(a)

PETRÓPOLIS
[ToDo:] Ano

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio eletrônico ou convencional, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

[ToDo:] Acrescentar ficha catalográfica (providenciada pela biblioteca) após a defesa do TCC.

Cefet/RJ – Sistema de Bibliotecas / *campus* Petrópolis

M294

Manual para elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): Bacharelado em Engenharia da Computação / Organização e elaboração: Guilherme de Oliveira Pinto. - 1. ed. – Petrópolis, RJ: Cefet/RJ - *campus* Petrópolis, 2018.
34 p. il. color.

Bibliografia: p. 22

1. Manual Técnico - Metodologia. 2. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). I. Título. II. Pinto, Guilherme de Oliveira.

CDD 025.00218

Elaborada por Luciana de Souza Castro CRB7/4812

CEFET/RJ
campus Petrópolis

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ *CAMPUS* PETRÓPOLIS
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

FOLHA DE APROVAÇÃO

[ToDo:] Título do trabalho.

Jonatas Halliday Sant Anna do Nascimento

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao CEFET/RJ - *campus* Petrópolis, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

[ToDo:] Orientador(a): Nome do Professor(a)
[ToDo:] Corientador(a): Nome do Professor(a)

Aprovado por:

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Mês de Ano

DEDICATÓRIA

[ToDo:] Escrever dedicatória.

AGRADECIMENTO

[ToDo:] Escrever agradecimento.

RESUMO

[ToDo:] Escrever resumo em português

Palavras-Chave: [ToDo:] Escrever palavras-chave em português.

ABSTRACT

[ToDo:] Escrever resumo em inglês

Palavras-Chave: [ToDo:] Escrever palavras-chave em inglês.

LISTA DE FIGURAS

1 Comportamento dos preços das opções europeias de compra e venda em função do preço do ativo subjacente. 21
2 Comportamento das gregas em função do preço do ativo subjacente. 22

LISTA DE TABELAS

1 Configuração dos parâmetros do experimento univariado com τ. 24
2 Configuração do experimento univariado com a taxa livre de risco (r). 25
3 Configuração dos parâmetros do experimento univariado com σ. 27
4 Configurações dos hiperparâmetros duas execuções do PySR para a variação do preço do ativo subjacente. 29
5 Configuração dos parâmetros do experimento univariado com S. 29

Lista de Siglas

[ToDo:] Escrever lista de siglas / acrónimos.

TCC	-	Trabalho de Conclusão de Curso
CEFET	-	Centro Federal de Educação Tecnológica
RNA	-	Rede Neural Artificial
LSTM	-	*Long Short-Term Memory*
VADER	-	*Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner*
NLP	-	*Natural Language Processing*
ReLU	-	*Rectified Linear Units*
MSE	-	*Mean Squared Error*
MAE	-	*Mean Absolute Error*
RMSE	-	*Root Mean Squared Error*
RNN	-	*Recurrent Neural Network*
MLP	-	*Multi Layer Perceptron*
SVM	-	*Support Vector Machine*
NB	-	*Naive Bayes*
SRM	-	*Structural Risk Minimization*
TF-IDF	-	*Term Frequency-Inverse Document Frequency*
AMV	-	*Amazon Mechanical Turk*
LIWC	-	*Linguistic Inquiry Word Count*
GI	-	*General Inquirer*
ANEW	-	*Affective Norms for English Words*
SWN	-	*SentiWordNet*
SCN	-	*SentiCNet*
WSD	-	*Word-Sense Disambiguation*
CNN	-	*Convolutional Neural Network*
GSE	-	*Ghana Stock Exchange*

Lista de Símbolos

Ω	-	Espaço amostral
$\mathcal{F}$	-	σ-álgebra
$\mathcal{F}_t$	-	Informação disponível até o instante t
$\mathbb{P}$	-	Medida de probabilidade
S_t	-	Preço do ativo subjacente no instante t
S_0	-	Preço inicial do ativo subjacente
K	-	Preço de exercício (*strike price*)
T	-	Tempo até o vencimento da opção
r	-	Taxa de juros livre de risco
μ	-	Taxa média de crescimento (*drift*)
σ	-	Volatilidade do ativo subjacente
W_t	-	Movimento browniano no instante t
dW_t	-	Incremento do movimento browniano
$V(S,t)$	-	Valor da opção em função do preço do ativo e do tempo
C	-	Preço da opção de compra (*call*)
P	-	Preço da opção de venda (*put*)
d_1	-	Primeiro termo auxiliar da fórmula de Black–Scholes
d_2	-	Segundo termo auxiliar da fórmula de Black–Scholes
Δ	-	Delta da opção
Γ	-	Gamma da opção
Θ	-	Theta da opção
ν	-	Vega da opção
ρ	-	Rho da opção

SUMÁRIO

1 Introdução **1**
- 1.1 Tema . . . 2
- 1.2 Justificativa . . . 2
- 1.3 Delimitação . . . 2
- 1.4 Objetivos . . . 2
- 1.5 Descrição resumida da metodologia . . . 2
- 1.6 Descrição . . . 2

2 Fundamentos da precificação de opções **3**
- 2.1 σ-álgebra . . . 4
- 2.2 Espaço de Probabilidade . . . 4
- 2.3 Filtração . . . 5
- 2.4 Martingal . . . 5
- 2.5 Movimento Browniano . . . 6
- 2.6 Processos de Itô . . . 7
- 2.7 Integral de Itô . . . 7
- 2.8 Movimento Browniano Geométrico . . . 8
- 2.9 Método de Monte Carlo . . . 9
- 2.10 Modelo de Black–Scholes . . . 10
- 2.11 Limitações do modelo de Black–Scholes . . . 13
- 2.12 Gregas: Sensibilidades do modelo de Black–Scholes . . . 14
- 2.13 Aproximações locais e expansões assintóticas do modelo de Black–Scholes . . . 16

3 Fundamentos de regressão símbólica **18**

4 Metodologia **19**
- 4.1 Implementação analítica do Modelo de Black–Scholes e das Gregas . . . 19
- 4.2 Análise Univariada de parâmetros . . . 23
  - 4.2.1 Configuração dos Experimentos Univariados . . . 23
- 4.3 Configuração da Regressão Simbólica . . . 29
- 4.4 Procedimento Experimental . . . 29
- 4.5 Métricas de Avaliação . . . 29

5 Resultados e Discussão **30**
- 5.1 Resultados dos Experimentos Univariados . . . 30
- 5.2 Tempo Restante até o Vencimento (τ) . . . 30
- 5.3 Taxa Livre de Risco (r) . . . 30
- 5.4 Volatilidade (σ) . . . 30
- 5.5 Preço do Ativo Subjacente (S) . . . 30

6 Discussão Comparativa dos Experimentos Univariados **30**

7 Experimentos Multivariados **30**

8 Síntese dos Resultados e Limitações **30**

9 Conclusões **31**

1 Introdução

A modelagem matemática desempenha um papel fundamental nas finanças quantitativas ao fornecer ferramentas rigorosas, como a teoria da probabilidade e o cálculo estocástico, para representar a evolução temporal de variáveis sujeitas à incerteza de mercado. A importância dessa formalização torna-se ainda mais evidente na análise de derivativos financeiros, cujos valores presentes são determinados por outros ativos financeiros, chamados de ativos subjacentes. Entre os derivativos mais negociados globalmente, o mercado de opções ocupa uma posição de destaque [1]. Por concederem ao seu detentor o direito, não a obrigação, de negociar um ativo a um preço fixado em uma data futura, as opções apresentam uma estrutura não linear de ganhos que as torna essenciais para a transferência e mitigação de riscos em carteiras de investimento. Segundo dados divulgados pela Futures Industry Association (FIA, 2026), aproximadamente 28,61 bilhões de contratos de opções foram negociados mundialmente no primeiro trimestre de 2026, em comparação com 9,74 bilhões de contratos futuros. Esses números evidenciam a relevância desse segmento no mercado internacional de derivativos negociados em bolsa. Essa flexibilidade contratual, associada à incerteza em relação a evolução futura dos preços dos ativos subjacentes, torna a precificação de opções um problema relevante para finanças quantitativas. Nesse quadro, o modelo desenvolvido por Black e Scholes [2] estabeleceu uma fórmula fechada para determinar o preço teórico das opções de compra e venda europeias sob determinadas condições de mercado.

O modelo tem como base a representação do preço do ativo como um processo estocástico através do movimento browniano geométrico, assumindo parâmetros como volatilidade e taxa livre de juros constantes. Ao partir do objetivo da construção de uma carteira de proteção, ou também conhecido como carteira de *Hedge*, continuamente ajustada e da ausência de arbitragem, obtém-se uma equação diferencial parcial em que a solução permite determinar o valor teórico do derivativo. Nesse cenário, a precificação passa a ser fundamentada em uma relação matemática entre as características do contrato, como o tempo até o seu fim, denominado de maturação, e toda a dinâmica envolvida na precificação desse ativo.

Para opções europeias de compra e venda, a formulação fornece expressões analíticas que relacionam o preço da opção ao valor corrente do ativo, ao preço de exercício, ao tempo restante até o vencimento, à taxa livre de risco e à volatilidade. Além de fornecer uma expressão para o preço teórico das opções, o modelo de Black-Scholes permite investigar a influência de seus parâmetros sobre o valor do derivativo, por meio das sensibilidades financeiras conhecidas como Gregas. A existência de uma formulação analítica possibilita, ainda, examinar as propriedades matemáticas da função de precificação, tornando o modelo uma referência para a avaliação de métodos computacionais de aproximação.

A existência dessa solução analítica permite utilizar o modelo como referência para a investigação de métodos computacionais capazes de aproximar relações matemáticas entre variáveis do problema. Nesse quadro, pode-se destacar a regressão simbólica como uma técnica avançada em

aprendizado de máquina que utiliza programação genética e algoritmos evolutivos para identificar expressões matemáticas explícitas a partir dos dados, além de buscar aproximações numéricas que possibilitam investigar estruturas matemáticas e relações subjacentes aos dados. A regressão simbólica foi projetada para inferir expressões matemáticas interpretáveis orientada a dados, diferente de métodos cuja estrutura é previamente estabelecida. Entre as ferramentas disponíveis para essa finalidade, destaca-se o algoritmo PySR, que emprega técnicas da já mencionada busca evolutiva e aprendizado por árvores de decisão para identificar expressões simbólicas capazes de representar as relações presentes nos dados. Sua aplicação a uma função analítica conhecida, como a de Black-Scholes, permite investigar não apenas a capacidade de aproximação dos preços, mas também a correspondência entre as expressões identificadas e as propriedades matemáticas do modelo original.

1.1 Tema

1.2 Justificativa

1.3 Delimitação

1.4 Objetivos

Investigar a capacidade da regressão simbólica, por meio do algoritmo PySR, de aproximar a função de precificação de Black-Scholes, avaliando a precisão preditiva, a complexidade simbólica e a recuperação de propriedades matemáticas do modelo.

1.5 Descrição resumida da metodologia

1.6 Descrição

2 Fundamentos da precificação de opções

A dinâmica de preços do mercado financeiro é regida por diferentes e variados fatores. A modelagem do comportamento dos ativos financeiros busca representar a evolução de grandezas cujo comportamento futuro está sujeito à incerteza, como preços de ações, taxas de juros e volatilidade. No mercado de derivativos, essa característica assume particular importância, uma vez que o valor desses instrumentos depende da dinâmica de outro ativo, chamado de ativo subjacente.

A avaliação desses contratos depende, portanto, do comportamento do preço do ativo subjacente ao longo do tempo. Como sua evolução futura é de uma dinâmica estocástica uma carteira de *hedge* visa mitigar os efeitos dessas oscilações ajustando dinâmicamente a proporção de opções presentes na carteira. É nesse contexto que o modelo de Black–Scholes foi concebido e para ter o entendimento completo a formalização de toda essa estrutura matemática é necessária. Os processos estocásticos fornecem as ferramentas ao descrever a evolução temporal de variáveis aleatórias e constituem a base matemática de diversos modelos empregados em finanças quantitativas, incluindo o de Black–Scholes.

Uma opção consiste em um contrato derivativo cujo valor está associado a um ativo subjacente e que concede ao titular o direito de comprá-lo ou vendê-lo por um preço de exercício previamente definido, denominado *strike price*, até ou em uma data de vencimento especificada [2]. Entre os principais tipos de opções estão as opções de compra (*call*) e as opções de venda (*put*). Entre os modelos desenvolvidos para a precificação de derivativos, destaca-se o modelo de Black–Scholes, formulado a partir dos trabalhos de Fischer Black e Myron Scholes e posteriormente desenvolvido por Robert Merton. Em sua formulação clássica, o modelo de Black–Scholes considera uma dinâmica estocástica para o preço do ativo subjacente compatível com o movimento browniano geométrico, a partir da qual é derivada a expressão de precificação da opção [2]. A construção dessa formulação envolve conceitos da teoria da probabilidade e do cálculo estocástico, entre os quais espaço de probabilidade, σ-álgebra, filtração, movimento browniano, processos de Itô e Fórmula de Itô. Esses conceitos são apresentados abaixo de forma progressiva, até a obtenção da equação de Black–Scholes.

- ***Call* (Opção de Compra):** Confere ao seu detentor o direito, não a obrigação, de comprar um ativo financeiro pelo preço especificado em contrato.
- ***Put* (Opção de Venda):** Confere ao seu detentor o direito, não a obrigação, de vender um ativo financeiro pelo preço especificado em contrato.

A formulação matemática do modelo de Black–Scholes se apoia em conceitos da teoria da probabilidade, em teoria da medida e do cálculo estocástico que permitem representar, de forma rigorosa, a incerteza e a evolução temporal do preço de um ativo. Para compreender essa construção, é necessário introduzir algumas estruturas fundamentais, entre elas espaço de probabilidade, σ-álgebra, filtração, movimento browniano, processos de Itô e Fórmula de Itô. Esses elementos serão apresentados a seguir de forma encadeada, destacando o papel de cada um na construção do modelo.

2.1 σ-álgebra

Seja Ω um espaço amostral. Uma σ-álgebra é uma coleção $\mathcal{F}$ de subconjuntos de Ω que satisfaz determinadas propriedades de fechamento [3].:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$.
3. Se $A_j \in \mathcal{F}$ para todo $j \in \mathbb{N}$, então

$$\bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j \in \mathcal{F} \qquad \text{e} \qquad \bigcap_{j\in\mathbb{N}} A_j \in \mathcal{F}. \tag{1}$$

Uma σ-álgebra é uma coleção de subconjuntos que contém o próprio espaço amostral e é fechada em relação à complementação e a uniões enumeráveis. A formalização dessa definição é a base para os eventos mensuráveis sobre o qual o modelo de Black–Scholes baseia o conceito de filtração, futuramente definido. Tomemos um exemplo aplicado as finanças quantitativas. Seja uma opção europeia de compra com preço de exercício K. Um evento relevante para a precificação é

$$A = \{S_T > K\}, \tag{2}$$

que representa a situação em que, no vencimento, o preço do ativo subjacente é superior ao preço de exercício. Para que seja possível atribuir uma probabilidade a esse evento, é necessário que A pertença à σ-álgebra $\mathcal{F}$.

Dessa forma, a σ-álgebra estabelece quais eventos associados à evolução do ativo podem ser tratados probabilisticamente no modelo.

2.2 Espaço de Probabilidade

Seja Ω o espaço amostral associado a um experimento aleatório, isto é, o conjunto não vazio que reúne todos os resultados possíveis desse experimento. Em Ω, considera-se uma σ-álgebra $\mathcal{F}$, formada por subconjuntos de Ω aos quais podem ser atribuídas probabilidades.

A partir dessas estruturas, define-se um espaço de probabilidade como a trinca

$$(\Omega, \mathcal{F}, P), \tag{3}$$

em que Ω é o espaço amostral, $\mathcal{F}$ é uma σ-álgebra de subconjuntos de Ω e P é uma medida de probabilidade definida sobre $\mathcal{F}$ [4].

O espaço de probabilidade fornece a estrutura básica para descrever a aleatoriedade de um fenômeno. O espaço de probabilidade é o que fundamenta os incrementos aleatórios dwt na dinâmica

do ativo. Também é necessário representar como a informação de mercado disponível que se modifica à medida que novos eventos são observados.

Nesse contexto, considera-se uma família **crescente** de σ-álgebras associadas a diferentes instantes, de modo a representar matematicamente a evolução das informações disponíveis ao longo do tempo. Essa família permite formalizar quais informações estão disponíveis em cada momento e implica no conceito de filtração.

2.3 Filtração

Seja um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ e um horizonte de tempo $T > 0$. Uma **filtração** é uma família de σ-álgebras $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$, contidas em $\mathcal{F}$, tal que

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}, \qquad 0 \leq s \leq t \leq T. \tag{4}$$

Intuitivamente, $\mathcal{F}_t$ representa o conjunto de informações disponíveis até o instante t [5]. A condição $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$, para $s \leq t$, expressa o fato de que, à medida que o tempo avança, novas informações podem ser incorporadas ao modelo, preservando-se aquelas que já estavam disponíveis.

No contexto do mercado financeiro, uma filtração permite representar matematicamente a evolução da informação ao longo do tempo. Em um instante t, $\mathcal{F}_t$ pode conter as informações conhecidas sobre a trajetória do preço de um ativo até aquele momento. Dessa forma, o preço observado no presente pode depender das informações já disponíveis, enquanto valores futuros permanecem desconhecidos.

A partir dessa estrutura, é possível considerar processos estocásticos adaptados à informação disponível em cada instante. Entre esses processos, destaca-se o movimento browniano, utilizado para representar variações aleatórias contínuas ao longo do tempo e que desempenha papel central na modelagem matemática de preços de ativos financeiros.

2.4 Martingal

Seja $\{X(t) : t \geq 0\}$ um processo estocástico tal que

$$E\left(|X(t)|\right) < \infty \tag{5}$$

para todo $t \geq 0$.
Se $t \geq s \geq 0$ e

$$X(s) = E\left[X(t) \mid \mathcal{F}(s)\right] \tag{6}$$

quase certamente, então o processo é denominado **martingal**.

Ou seja, dado tudo o que se sabe até o instante s, o valor esperado futuro em t é igual ao valor atual $X(s)$. Isso significa que um martingal não apresenta tendência sistemática de subida ou de descida [4]. Se X_t representa o preço do ativo no instante t, então seu preço descontado para o instante inicial é definido por

$$\widehat{X}_t = e^{-rt} X_t. \tag{7}$$

O fator e^{-rt} permite expressar o valor do ativo no instante t em termos de seu valor presente, utilizando a taxa livre de risco r como taxa de desconto. Sob a medida neutra ao risco $\mathbb{Q}$, o processo $\widetilde{S}_t$ é um martingal, de modo que, para $t \geq s$,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-rt} S_t \mid \mathcal{F}_s\right] = e^{-rs} S_s. \tag{8}$$

Isso significa que, uma vez descontado pela taxa livre de risco, o valor esperado futuro do ativo, condicionado às informações disponíveis no instante s, coincide com seu valor descontado atual.

2.5 Movimento Browniano

Considere um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Um processo estocástico de valores reais $\{W(t) : t \geq 0\}$ é denominado ***movimento browniano*** quando satisfaz as seguintes propriedades:

1. $$W(0) = 0 \quad \text{quase certamente, isto é, } P(W(0) = 0) = 1; \tag{9}$$

2. Para quaisquer $0 \leq s \leq t$,
$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s); \tag{10}$$

3. Para quaisquer instantes
$$0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_m, \tag{11}$$
os incrementos
$$W(t_1),\ W(t_2) - W(t_1), \ldots, W(t_m) - W(t_{m-1}) \tag{12}$$
são independentes.

Podemos dizer que o movimento browniano é um martingal em relação à sua filtração natural. Isso implica que, mesmo conhecendo toda a trajetória do movimento browniano até o instante s, a melhor previsão para W_t continua sendo o valor atual W_s. [4] Isso ocorre justamente porque os incrementos futuros são independentes do passado. A independência dos incrementos permite interpretar dW_t como uma fonte de perturbações aleatórias sucessivas ao longo do tempo [6]. Entretanto, as trajetórias do movimento browniano são altamente irregulares e não possuem variação limitada, o que motiva a introdução do cálculo estocástico e, em particular, da integral de Itô. Esses incrementos, denotados

por dW_t, são centrados, independentes e normalmente distribuídos, com variância proporcional ao intervalo de tempo dt. Dessa forma, dW_t pode ser interpretado como uma fonte de perturbações aleatórias sucessivas, característica desejável na modelagem das oscilações imprevisíveis dos preços de ativos. No entanto, essa representação não possui variação limitada, tornando-se necessário novas ferramentas além do cálculo diferencial e integral fazendo-se necessário introduzir as ferramentas que solucionam isso: a integral de Itô.

2.6 Processos de Itô

Um processo estocástico X_t pode ser representado, sob condições adequadas, na forma

$$dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t. \tag{13}$$

Nessa representação, a_t corresponde ao termo de *drift*, enquanto b_t determina a intensidade da componente estocástica associada ao movimento browniano [4].

2.7 Integral de Itô

A modelagem por meio de processos estocásticos introduz termos envolvendo o movimento browniano, como ocorre no movimento browniano geométrico,

$$dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t. \tag{14}$$

Para interpretar expressões desse tipo, é necessário definir uma noção de integração em relação ao movimento browniano. A integral usual de Riemann não é suficiente nesse contexto, pois as trajetórias do movimento browniano são contínuas, porém altamente irregulares. A integral de Itô fornece uma estrutura adequada para tratar integrais da forma

$$\int_0^T f(t)\,dW_t. \tag{15}$$

Considere um espaço de probabilidade filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}, P) \tag{16}$$

e um movimento browniano W_t adaptado à filtração $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$. Seja $f(\omega,t)$ um processo simples e adaptado da forma

$$f(\omega,t) = \sum_{i=1}^{n} a_{i-1}(\omega)\mathbf{1}_{[t_{i-1},t_i)}(t), \tag{17}$$

em que

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T, \tag{18}$$

e cada a_{i-1} é $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$-mensurável e possui segundo momento finito.

A condição de adaptabilidade expressa que, no intervalo $[t_{i-1}, t_i)$, o valor a_{i-1} depende apenas das informações disponíveis até o instante t_{i-1}. Dessa forma, o processo não utiliza informações futuras para determinar seu valor presente.

Para processos simples desse tipo, a integral de Itô de f em relação a W é definida por

$$\int_0^T f(\omega, t)\, dW_t = \sum_{i=1}^{n} a_{i-1}(\omega) \left(W_{t_i} - W_{t_{i-1}} \right). \tag{19}$$

Assim, em cada intervalo $[t_{i-1}, t_i)$, o valor conhecido do processo no início do intervalo é multiplicado pelo incremento correspondente do movimento browniano,

$$W_{t_i} - W_{t_{i-1}}. \tag{20}$$

Essa construção é análoga a uma soma de Riemann, porém apresenta uma diferença fundamental: o incremento é dado pelo movimento browniano, e o integrando é avaliado no extremo esquerdo de cada intervalo. Essa escolha é essencial para preservar a adaptação do processo à filtração.

A definição para processos simples constitui o ponto de partida para a construção da integral de Itô em classes mais gerais de processos, obtida por aproximação em média quadrática. Essa integral é um dos elementos centrais do cálculo estocástico e permite formular e analisar equações diferenciais estocásticas utilizadas na modelagem financeira.

2.8 Movimento Browniano Geométrico

O movimento browniano geométrico é utilizado para modelar a evolução do preço de um ativo de forma proporcional ao seu próprio valor. Sua dinâmica é descrita pela equação diferencial estocástica

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t, \tag{21}$$

ou, de forma equivalente,

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t. \tag{22}$$

Essa formulação indica que tanto a componente determinística quanto a componente aleatória atuam proporcionalmente sobre o preço atual do ativo. Assim, as variações de S_t são multiplicativas, e não aditivas.

Para obter uma expressão explícita para S_t, aplica-se a Fórmula de Itô à função $g(S_t) = \ln S_t$. Como consequência,

$$d\ln S_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma\, dW_t. \tag{23}$$

Integrando entre os instantes 0 e t, obtém-se

$$\ln S_t = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma W_t. \tag{24}$$

Aplicando a função exponencial em ambos os lados,

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma W_t\right]. \tag{25}$$

É essa forma exponencial que evidencia o caráter geométrico do processo. O movimento browniano W_t atua sobre o logaritmo do preço, de modo que o preço S_t resulta da exponenciação de um processo com componente browniana. Como consequência, S_t permanece positivo e apresenta distribuição lognormal.

Apesar de sua utilidade na modelagem de preços de ativos, o movimento browniano geométrico apresenta limitações importantes. O modelo assume, entre outros aspectos, que a volatilidade σ permanece constante ao longo do tempo e que os retornos logarítmicos seguem uma distribuição normal. Uma outra limitação é que pode assumir valores negativos e descreve variações absolutas, enquanto, em aplicações financeiras, é mais natural considerar variações proporcionais ao preço corrente do ativo. Essas hipóteses simplificam a dinâmica do preço, mas podem não representar adequadamente características observadas em mercados reais. Destaca-se a regressão simbólica como uma alternativa orientada a dados, capaz de buscar expressões matemáticas que aproximem relações de precificação sem impor previamente uma estrutura funcional rígida. Além da capacidade de ajuste, essa abordagem preserva a possibilidade de obtenção de expressões analíticas interpretáveis e potencialmente menos custosas computacionalmente.

2.9 Método de Monte Carlo

O método de Monte Carlo corresponde a uma classe de métodos numéricos baseados na geração repetida de amostras aleatórias para a aproximação de quantidades de interesse. Em problemas nos quais uma solução analítica é difícil ou inviável de obter diretamente, a simulação permite representar possíveis realizações de um sistema e utilizar essas realizações para estimar propriedades estatísticas do modelo [7].

Considere uma variável aleatória X e uma função $g(X)$ cuja esperança deseja-se estimar. Se forem geradas N amostras independentes $X_1, X_2, \ldots, X_N$, a esperança de $g(X)$ pode ser aproximada pela média amostral

$$\mathbb{E}[g(X)] \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} g(X_i). \tag{26}$$

À medida que o número de simulações aumenta, a média amostral tende ao valor esperado da variável, resultado associado à Lei dos Grandes Números. Dessa forma, o método de Monte Carlo permite aproximar numericamente quantidades probabilísticas a partir de um grande número de realizações aleatórias.

A precisão da estimativa depende do número de simulações realizadas. De forma geral, o erro estatístico do método diminui proporcionalmente a

$$\frac{1}{\sqrt{N}}, \tag{27}$$

de modo que uma redução significativa do erro pode exigir um aumento considerável no número de simulações.

Em finanças quantitativas, métodos de Monte Carlo são amplamente utilizados para a simulação de trajetórias de preços de ativos e para a precificação de derivativos. Nesse contexto, cada simulação representa uma possível evolução do ativo ao longo do tempo, obtida a partir de um modelo estocástico especificado previamente. A repetição desse processo permite analisar diferentes cenários possíveis para o comportamento futuro do ativo [7]. A solução do movimento browniano geométrico que será apresentada na seção seguinte fornece a dinâmica utilizada para a simulação das trajetórias do ativo. O método de Monte Carlo consiste, nesse contexto, na geração repetida de realizações aleatórias do movimento browniano, produzindo diferentes possíveis trajetórias para o preço S_t.

2.10 Modelo de Black–Scholes

Os conceitos apresentados anteriormente fornecem a estrutura matemática necessária para a formulação do modelo de Black–Scholes. Em particular, o movimento browniano geométrico permite representar a dinâmica do ativo subjacente, enquanto a Fórmula de Itô possibilita determinar como o valor de uma opção se modifica em função dessa dinâmica.

Considera-se que o preço S_t do ativo subjacente satisfaça a equação diferencial estocástica

$$dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t.$$

em que μ representa a taxa de crescimento esperada do ativo, σ sua volatilidade e W_t um movimento browniano.

A solução dessa equação diferencial estocástica pode ser expressa por

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right]. \tag{28}$$

Essa expressão descreve a evolução do preço do ativo ao longo do tempo por meio de duas componentes. A parcela

$$\exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t\right] \tag{29}$$

representa o componente de crescimento do processo, enquanto o termo

$$W_t \tag{30}$$

introduz a aleatoriedade associada ao movimento browniano. Assim, a parcela estocástica aparece no fator

$$\exp(\sigma W_t), \tag{31}$$

responsável pelas oscilações aleatórias do preço ao longo do tempo.

O modelo de Black–Scholes foi desenvolvido com o objetivo de obter uma expressão para a precificação de opções a partir de hipóteses sobre a dinâmica do ativo subjacente e da construção de uma carteira livre de risco [2]. Seja, portanto,

$$V = V(S_t, t) \tag{32}$$

o valor de uma opção como função do preço do ativo subjacente e do tempo. Como S_t é um processo de Itô, a evolução de V pode ser obtida por meio da Fórmula de Itô:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \sigma S_t \frac{\partial V}{\partial S} dW_t. \tag{33}$$

Observa-se que a variação do preço da opção contém, assim como a dinâmica do ativo, uma componente aleatória associada a dW_t. Black e Scholes consideram então a construção de uma carteira composta pelo derivativo e pelo ativo subjacente em proporções tais que essa componente aleatória seja eliminada.

Uma vez eliminado o risco instantâneo associado ao movimento browniano, a carteira resultante deve, sob a hipótese de ausência de arbitragem, apresentar a mesma taxa de retorno de um ativo livre de risco. Essa condição faz com que a taxa de crescimento μ do ativo deixe de aparecer na equação de precificação, sendo substituída pela taxa livre de risco r.

Obtém-se, dessa forma, a equação diferencial parcial de Black–Scholes:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0. \tag{34}$$

Para uma opção europeia de compra, a solução da equação de Black–Scholes pode ser expressa como

uma função dos parâmetros que determinam o valor do contrato. Denotando por

$$C^{BS}(t,S,T,K,r,\sigma) \tag{35}$$

o preço, no instante t, de uma opção de compra europeia no modelo de Black–Scholes, tem-se que S representa o preço corrente do ativo subjacente, K o preço de exercício, T a data de vencimento, r a taxa de juros livre de risco e σ a volatilidade do ativo.

No instante de vencimento, $t = T$, o valor da opção corresponde ao seu *payoff*,

$$C^{BS}(T,S,T,K,r,\sigma) = (S-K)^+, \tag{36}$$

em que $(S-K)^+ = \max(S-K,0)$.

Para a formulação completa do modelo, utiliza-se a função de distribuição normal padrão, denotada por $\Phi(\cdot)$. Define-se agora a quantidade intermediária d_1 como

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}. \tag{37}$$

O termo

$$\ln\left(\frac{S}{K}\right)$$

representa a relação entre o preço corrente do ativo subjacente, S, e o preço de exercício da opção, K. Esse termo pode ser interpretado como uma medida logarítmica de *moneyness*, indicando quão distante o preço do ativo se encontra do preço de exercício estabelecido em contrato. Já o termo

$$\left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)$$

incorpora o efeito da taxa de juros livre de risco r e da volatilidade σ ao longo do tempo restante até o vencimento, $T-t$. Sob a medida neutra ao risco, assume-se que o ativo subjacente apresenta taxa de crescimento esperada igual à taxa livre de risco r.

A presença do termo envolvendo σ^2 decorre da dinâmica lognormal assumida para o preço do ativo. Pela Fórmula de Itô, se S_t segue um movimento browniano geométrico, então o logaritmo de seu preço possui dinâmica dada por

$$d\ln S_t = \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\, dW_t.$$

Dessa forma, o termo $-\sigma^2/2$ surge como uma correção associada à transformação logarítmica do processo. Na formulação de Black–Scholes, essa correção aparece em d_2, enquanto a relação

$$d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T-t}$$

faz com que o numerador de d_1 contenha o termo $r+\sigma^2/2$. Já o termo d_2 é definido a partir de d_1 por

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}. \tag{38}$$

De forma equivalente, pode ser escrito como

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}. \tag{39}$$

Assim como d_1, o termo d_2 combina informações sobre o preço atual do ativo, o preço de exercício, a taxa livre de risco, a volatilidade e o tempo restante até o vencimento. Entretanto, em d_2, o termo $-\sigma^2/2$ corresponde à correção introduzida pela Fórmula de Itô ao considerar o logaritmo do preço do ativo. Subtraindo de d_1 a volatilidade ajustada pelo tempo restante até o vencimento. O termo

$$\sigma\sqrt{T-t}$$

representa a escala de incerteza acumulada ao longo do tempo

Então, para $t < T$, o preço da opção é dado por

$$C^{BS}(t,S,T,K,r,\sigma) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2), \tag{40}$$

em que $\Phi(\cdot)$ representa a função de distribuição acumulada da normal padrão. A expressão evidencia que o valor da opção depende do preço do ativo subjacente S, do tempo restante até o vencimento $T-t$, do preço de exercício K, da taxa livre de risco r e da volatilidade σ. [5] A sensibilidade do preço da opção a variações nesses parâmetros pode ser analisada por meio das chamadas Gregas. No entanto, as hipóteses do movimento browniano geométrico gera limitações ao modelo de Black–Scholes, como a volatilidade σ permanecer constante e o retorno logarítimicos seguem uma distribuição normal. Por exemplo, se um ativo tiver saltos abruptos no preço, o modelo não é capaz de interpretá-lo. Basicamente, em mercados reais, fenômenos já mencionados como e também com o *volatility smile* [5] evidenciam a necessidade de outros modelos, como Heston e SABR, que incorporam dinâmicas mais complexas para a volatilidade. Entretanto, essas abordagens aumentam a complexidade analítica e computacional. Torna-se, portante, relevante buscar alternativas capazes de buscar expressões matemáticas que aproximem relações de precificação sem impor previamente uma estrutura rígida.

2.11 Limitações do modelo de Black–Scholes

Embora o modelo de Black–Scholes tenha um grande impacto na precificação de opções, sua aplicação empírica revelou limitações importantes, pois a formulação clássica baseia-se em hipóteses simplificadoras sobre a dinâmica dos preços dos ativos [5]. Essa discrepância torna-se evidente

quando se analisam opções com diferentes preços de exercício e prazos até o vencimento. Enquanto a formulação clássica pressupõe um único parâmetro de volatilidade constante para o ativo subjacente, os preços praticados no mercado implicam diferentes níveis de volatilidade implícita, originando padrões geométricos conhecidos como *volatility smile* e *volatility skew*. Esses fenômenos demonstram que a hipótese de volatilidade constante é insuficiente para representar de forma fiel a superfície de preços observada em mercados reais.

Apesar dessas limitações, o modelo de Black–Scholes permanece uma referência fundamental na literatura financeira, especialmente por sua formulação analítica e pela possibilidade de avaliar a sensibilidade dos preços das opções em relação aos parâmetros de precificação.

Essas características tornam o modelo particularmente adequado como referência matemática para a investigação de métodos de aproximação, como a regressão simbólica.

2.12 Gregas: Sensibilidades do modelo de Black–Scholes

Além de fornecer o valor teórico de uma opção, o modelo de Black–Scholes permite analisar como esse valor responde a alterações nos parâmetros que compõem o modelo. Essas sensibilidades são tradicionalmente representadas pelas chamadas *Gregas*, obtidas por meio de derivadas do preço da opção em relação a diferentes variáveis. [8]

Seja $V = V(S,t;K,T,r,\sigma)$ o valor de uma opção no modelo de Black–Scholes. As Gregas expressam a sensibilidade desse valor a variações em diferentes parâmetros do modelo, como o preço do ativo subjacente S, a volatilidade σ, a taxa de juros livre de risco r e o tempo t, dando origem, respectivamente, às medidas Delta, Vega, Rho e Theta. Além de auxiliarem na interpretação do comportamento do preço do derivativo, essas medidas também possuem papel importante na gestão de risco, pois permitem identificar quais fatores exercem maior influência sobre o valor da posição e orientar estratégias de proteção da carteira.

Delta O Delta mede a sensibilidade do preço da opção em relação ao preço do ativo subjacente. De forma geral, é:

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S} \tag{41}$$

Para call e put:

$$\Delta_{\text{call}} = \Phi(d_1) \tag{42}$$

$$\Delta_{\text{put}} = \Phi(d_1) - 1 \tag{43}$$

O Delta também é fundamental na construção de estratégias de *hedge*. Uma carteira pode ser ajustada de modo que a exposição às pequenas variações do preço do ativo subjacente seja reduzida ou neutralizada, procedimento conhecido como *delta hedging*. Dessa forma, o Delta não apenas descreve uma sensibilidade matemática, mas também fornece uma medida diretamente aplicável à proteção de posições em derivativos.

Gama O Gama mede a variação do Delta em relação ao preço do ativo. É a derivada do delta.

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \tag{44}$$

No modelo de black-scholes é:

$$\Gamma = \frac{\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T-t}} \tag{45}$$

Teta O Teta mede a sensibilidade do valor da opção em relação à passagem do tempo, sendo definido de forma geral por

$$\Theta = \frac{\partial V}{\partial t}. \tag{46}$$

No modelo de Black–Scholes, para uma opção europeia de compra,

$$\Theta_{\text{call}} = -\frac{S\sigma\phi(d_1)}{2\sqrt{T-t}} - rKe^{-r(T-t)}\Phi(d_2). \tag{47}$$

Vega O vega mede a sensibilidade em relação à volatilidade. É definido de forma geral como

$$\text{Vega} = \frac{\partial V}{\partial \sigma} \tag{48}$$

No modelo de Black-Scholes, para opções europeias é:

$$\text{Vega} = S\phi(d_1)\sqrt{T-t} \tag{49}$$

Rho O Rho mede a sensibilidade do valor da opção em relação à taxa de juros livre de risco r. De forma geral, é definido por

$$\rho = \frac{\partial V}{\partial r}. \tag{50}$$

No modelo de Black–Scholes, para uma opção europeia de compra sem pagamento de dividendos, o Rho é dado por

$$\rho_{\text{call}} = K(T-t)e^{-r(T-t)}\Phi(d_2), \tag{51}$$

enquanto, para uma opção europeia de venda,

$$\rho_{\text{put}} = -K(T-t)e^{-r(T-t)}\Phi(-d_2). \tag{52}$$

Portanto, por serem definidas como derivadas parciais do preço do derivativo, as Gregas capturam a geometria local da superfície de precificação de Black–Scholes. Essa propriedade permite utilizá-las em expansões em série e aproximações locais, decompondo o modelo em termos que evidenciam a contribuição de cada parâmetro para a formação do preço da opção.

2.13 Aproximações locais e expansões assintóticas do modelo de Black–Scholes

Apesar do modelo de Black–Scholes possuir uma solução analítica, sua avaliação depende da sua função de distribuição acumulada da normal padrão, $\Phi(\cdot)$, que é definida por uma integral imprópria [9] que não admite representação fechada em termos de funções algébricas elementares:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\, du = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right], \tag{53}$$

em que $\operatorname{erf}(\cdot)$ denota a função erro de Gauss. Do ponto de vista analítico e computacional, essa característica motiva o uso de expansões em série de potências para aproximar localmente a superfície de precificação por expressões polinomiais ou algébricas mais simples. De forma geral, a expansão em série de Taylor [9] permite aproximar localmente uma função suficientemente diferenciável por um polinômio cujos coeficientes são determinados pelas derivadas da função em um ponto de referência, ou seja, o número de derivadas exigido depende da ordem da aproximação que queremos realizar.

$$V(\theta) \approx V(\theta_0) + \frac{\partial V}{\partial \theta}(\theta_0)(\theta - \theta_0) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2}(\theta_0)(\theta - \theta_0)^2 + O\left((\theta - \theta_0)^3\right). \tag{54}$$

No contexto da precificação de opções, essa formulação conecta-se diretamente às Gregas apresentadas anteriormente. Por exemplo, considerando variações no preço do ativo subjacente S em torno de S_0 e no tempo decorrido Δt, obtém-se a clássica aproximação local Delta–Gama–Teta:

$$\Delta V \approx \Delta(S - S_0) + \frac{1}{2}\Gamma(S - S_0)^2 + \Theta \Delta t. \tag{55}$$

Onde: - $\Theta = \frac{\partial C}{\partial t}$: sensibilidade do preço à passagem do tempo.

- $\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$: sensibilidade ao preço do ativo.
- $\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$: curvatura do preço em relação ao ativo.
- C: preço da opção.

Nesse caso, θ pode representar o preço do ativo subjacente S, a taxa livre de risco r ou a volatilidade σ. As derivadas que compõem a expansão estão diretamente relacionadas às sensibilidades financeiras do modelo de Black–Scholes.

Dessa forma, conseguimos escrever a equação de Black–Scholes usando suas dervidas parciais. Por outro lado, ao analisar o comportamento do preço da opção em função do tempo restante até o vencimento, $\tau = T - t$, observa-se que os argumentos d_1 e d_2 apresentam uma dependência em relação à raiz quadrada do prazo, $\sqrt{\tau}$. Em particular, para uma opção *at-the-money* ($S = K$), tem-se $\ln(S/K) = 0$, o que reduz os termos d_1 e d_2 a:

$$d_1 = \left(\frac{r}{\sigma} + \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau} \qquad \text{e} \qquad d_2 = \left(\frac{r}{\sigma} - \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau}. \tag{56}$$

Dessa forma, conseguimos escrever a equação de Black–Scholes usando suas derivadas parci-

ais. Contudo, para além das aproximações baseadas nas Gregas em relação ao preço do ativo subjacente, é de particular interesse analítico investigar o comportamento do preço de uma opção quando o horizonte temporal se esgota, ou seja, próximo ao vencimento.

Ao analisar a fórmula de Black–Scholes em função do tempo restante até o vencimento, $\tau = T - t$, observa-se que os argumentos d_1 e d_2 dependem diretamente da raiz quadrada do prazo, $\sqrt{\tau}$. Em particular, para uma opção *at-the-money* ($S = K$), tem-se $\ln(S/K) = 0$, o que reduz os termos a:

$$d_1 = \left(\frac{r}{\sigma} + \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau} \quad \text{e} \quad d_2 = \left(\frac{r}{\sigma} - \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau}. \tag{57}$$

Com o intuito de explicitar analiticamente a contribuição de cada ordem de grandeza de τ para o valor do derivativo, à medida que d_1 e d_2 tendem a zero quando $\tau \to 0$, é conveniente expandir a função de distribuição normal acumulada $\Phi(x)$ e o fator de desconto exponencial $e^{-r\tau}$ em séries de Maclaurin em torno da origem [9]: Em particular, a expansão da função de distribuição normal acumulada $\Phi(x)$ pode ser obtida a partir da série de potências da função erro de Gauss, apresentada na Seção 7.6 da *NIST Digital Library of Mathematical Functions* [10]:

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)\right). \tag{58}$$

Analogamente, a expansão de Maclaurin do fator de desconto exponencial, conforme a formulação geral apresentada por [9], fornece:

$$e^{-r\tau} = 1 - r\tau + \frac{1}{2}r^2\tau^2 + O(\tau^3). \tag{59}$$

As séries de Maclaurin tradicionais operam apenas com potências inteiras (x^1, x^2, x^3), de modo que o fato de o modelo de Black–Scholes trabalhar com $\sqrt{\tau}$ gera potências fracionárias ($\tau^{1/2}, \tau^{3/2}, \tau^{5/2}$), o que caracteriza formalmente uma Série de Puiseux. Essa estrutura enquadra-se formalmente na classe das **Séries de Puiseux**, que generalizam as séries de potências ao admitirem expoentes fracionários com denominador comum [11]:

$$f(\tau) = a_0 + a_1\tau^{1/2} + a_2\tau + a_3\tau^{3/2} + a_4\tau^2 + \cdots \tag{60}$$

Portanto, ao aplicar as expansões de Maclaurin sobre as funções elementares e não elementares que compõem a fórmula fechada, o resultado final do modelo de Black–Scholes, quando expresso diretamente em função do tempo até o vencimento τ, assume naturalmente a forma de uma expansão de Puiseux.

3 Fundamentos de regressão símbólica

É inegável a importância do uso de inteligência artificial na vida e no cotidiano das pessoas. Seja ao desbloquear o telefone [12] até a obtenção de crédito em uma instituição financeira. Nas ciências naturais como a física ou nas ciências humanas como a economia modelos matemáticos são a base que permitem expressar relações entre variáveis e funções. Os modelos de aprendizado de máquina intitulados *black boxes*, os modelos caixa preta, como as redes neurais, são chamados assim pelo fato de não ser possível observar as entradas e saídas após o processamento nas várias camadas que possui. Devido a essa arquitetura, mesmo que a rede minimize o erro de forma eficiente, a extração de uma relação matemática interpretável entre entrada e saída torna-se inviável.

Assim, a regressão símbolica mostra-se uma abordagem interessante por combinar o aprendizado orientado a dados com a interpretabilidade [13]. Diferente de modelos caixa-preta, o objetivo dessa técnica não se limita à obtenção de uma boa aproximação mas envolve também a busca por expressões matemáticas explícitas capazes de representar as relações existentes entre as variáveis do problema e consiga descrever o processo de decisão.

No modelo de Black–Scholes [2], o preço do derivativo é descrito de forma analítica explícita, construída a partir de variáveis como o preço do ativo subjacente, o *strike price*, a taxa livre de risco, a volatilidade e o tempo até o vencimento. Nesse sentido, o interesse no uso da regressão simbólica neste trabalho não reside na redescoberta exata da expressão analítica de Black–Scholes, mas na capacidade de identificar estruturas matemáticas explícitas que capturam a dinâmica de precificação, convergindo para aproximações locais análogas às expansões em série do modelo teórico.

4 Metodologia

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste trabalho e que será usado para o treinamento da regressão simbólica. Nele são descritos a implementação inicial do modelo de Black–Scholes acompanhada de gráficos preliminares com parâmetros previamente configurados e a avaliação do comportamento inicial das gregas. Também inclui a criação do conjunto de dados, a configuração da regressão simbólica e os critérios utilizados para a avaliação dos resultados.

4.1 Implementação analítica do Modelo de Black–Scholes e das Gregas

A implementação computacional do modelo de Black–Scholes foi realizada em Python. Foram desenvolvidas funções específicas para o cálculo do preço de opções europeias de compra (*call*) e de venda (*put*).

Para a opção de compra, foram inicialmente calculados os termos auxiliares d_1 e d_2, definidos por

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \tag{61}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \tag{62}$$

Em seguida, o preço da opção de compra foi calculado por

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2). \tag{63}$$

A partir da formulação analítica apresentada, implementou-se uma função em Python para calcular o preço de opções europeias de compra. A implementação utiliza a função de distribuição acumulada da normal padrão, disponibilizada pela biblioteca scipy.stats, e recebe como argumentos os parâmetros de precificação. Essa função foi utilizada posteriormente na geração dos valores de referência empregados nos experimentos de regressão simbólica.

Código 1: Implementação do modelo de Black–Scholes para opções de compra europeia

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm

def black_scholes_call_EU(S, K, tau, R, sigma):
    if tau <= 0:
        return max(S - K, 0)

    d1 = (np.log(S/ K) + (R + 0.5 * sigma**2) * tau) / (sigma *np.sqrt(tau))
    d2 = d1 - sigma* np.sqrt(tau)
    call_price = S * norm.cdf(d1) - K *np.exp(-R * tau) * norm.cdf(d2)
    return call_price
```

A implementação apresentada no Código 1 foi utilizada para gerar os preços teóricos das opções de compra, que posteriormente constituíram os valores de referência para o treinamento e a avaliação dos modelos de regressão simbólica. Em que S representa o preço atual do ativo subjacente, K corresponde ao preço de exercício da opção (*strike price*), r representa a taxa de juros livre de risco e τ corresponde ao tempo restante até o vencimento da opção. Além disso, $\Phi(\cdot)$ representa a função de distribuição acumulada da distribuição normal padrão.

A função implementada também considera o caso em que o tempo restante até o vencimento é igual a zero, o valor da opção corresponde diretamente ao seu *payoff* [14].

$$C_T = \max(S-K,0). \tag{64}$$

Após a implementação das funções de precificação, realizou-se uma análise gráfica exploratória com o objetivo de verificar o comportamento das opções europeias de compra e venda em função do preço do ativo subjacente.

Nessa etapa preliminar, foram mantidos constantes o preço de exercício $K = 100$, o tempo restante até o vencimento $\tau = 1$ ano, a taxa livre de risco $r = 0{,}05$ e a volatilidade $\sigma = 0{,}20$, enquanto S foi variado entre 50 e 150.

Essa análise teve caráter exploratório, destinando-se à verificação das propriedades da implementação computacional, não sendo utilizada no treinamento dos modelos de regressão simbólica.

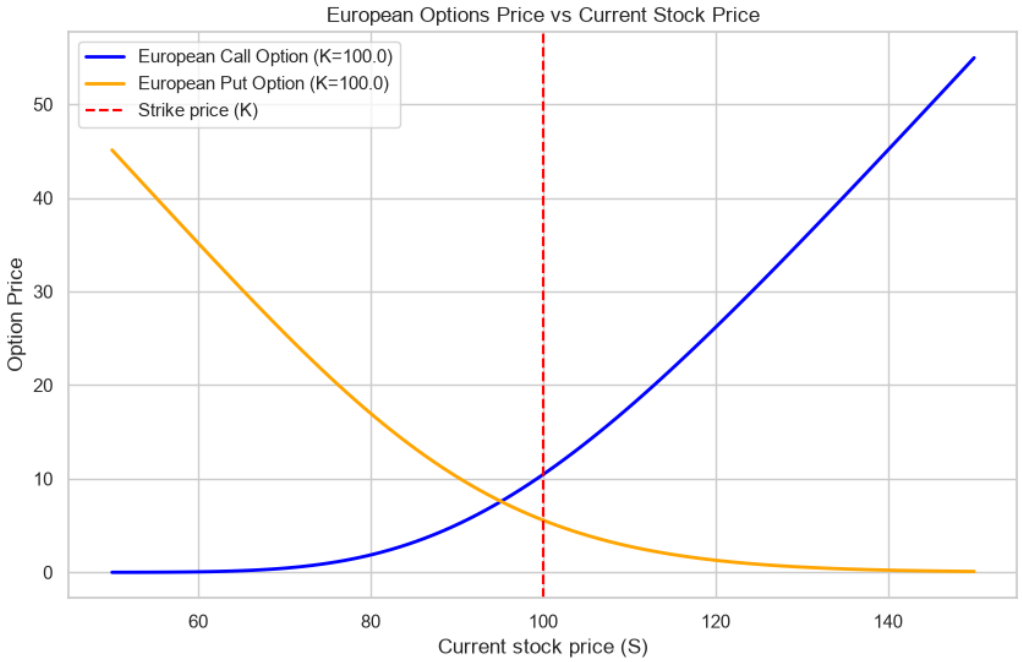


Figura 1: Comportamento dos preços das opções europeias de compra e venda em função do preço do ativo subjacente.
Elaborado pelo autor.

É possível observar a convexidade do preço da opção de compra em relação ao preço do ativo subjacente. Conforme discutido por Black e Scholes [2], a curva que relaciona o valor da opção ao preço do ativo apresenta curvatura positiva. No modelo de Black–Scholes, essa propriedade pode ser expressa pela segunda derivada do preço da opção em relação a S,

$$\frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \Gamma > 0. \tag{65}$$

No gráfico obtido, esse comportamento pode ser observado pelo aumento progressivo da inclinação da curva da opção à medida que S aumenta. A relação entre o preço do ativo subjacente S e o preço de exercício K permite classificar a opção quanto ao seu *moneyness*. Para uma opção de compra (*call*), quando $S < K$, a opção encontra-se *out of the money* (OTM); quando $S = K$, encontra-se *at the money* (ATM); e, quando $S > K$, encontra-se *in the money* (ITM).

Para uma opção de venda (*put*), essa relação ocorre de forma inversa: quando $S < K$, a opção está ITM; quando $S = K$, está ATM; e, quando $S > K$, está OTM.

Após a implementação das funções de precificação das opções de compra e venda, foram implementadas as principais gregas do modelo de Black–Scholes: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho. Essas medidas representam as sensibilidades do preço da opção em relação a diferentes parâmetros do modelo.

Após a implementação das funções de precificação, foram implementadas as principais Gregas do modelo de Black–Scholes: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho.

As funções foram desenvolvidas a partir das expressões analíticas apresentadas na fundamentação teórica.

Para verificar graficamente o comportamento dessas sensibilidades em relação ao preço do ativo subjacente, utilizou-se a mesma configuração de parâmetros adotada na análise exploratória anterior, variando-se S entre 50 e 150.

Os resultados são apresentados na Figura 2.

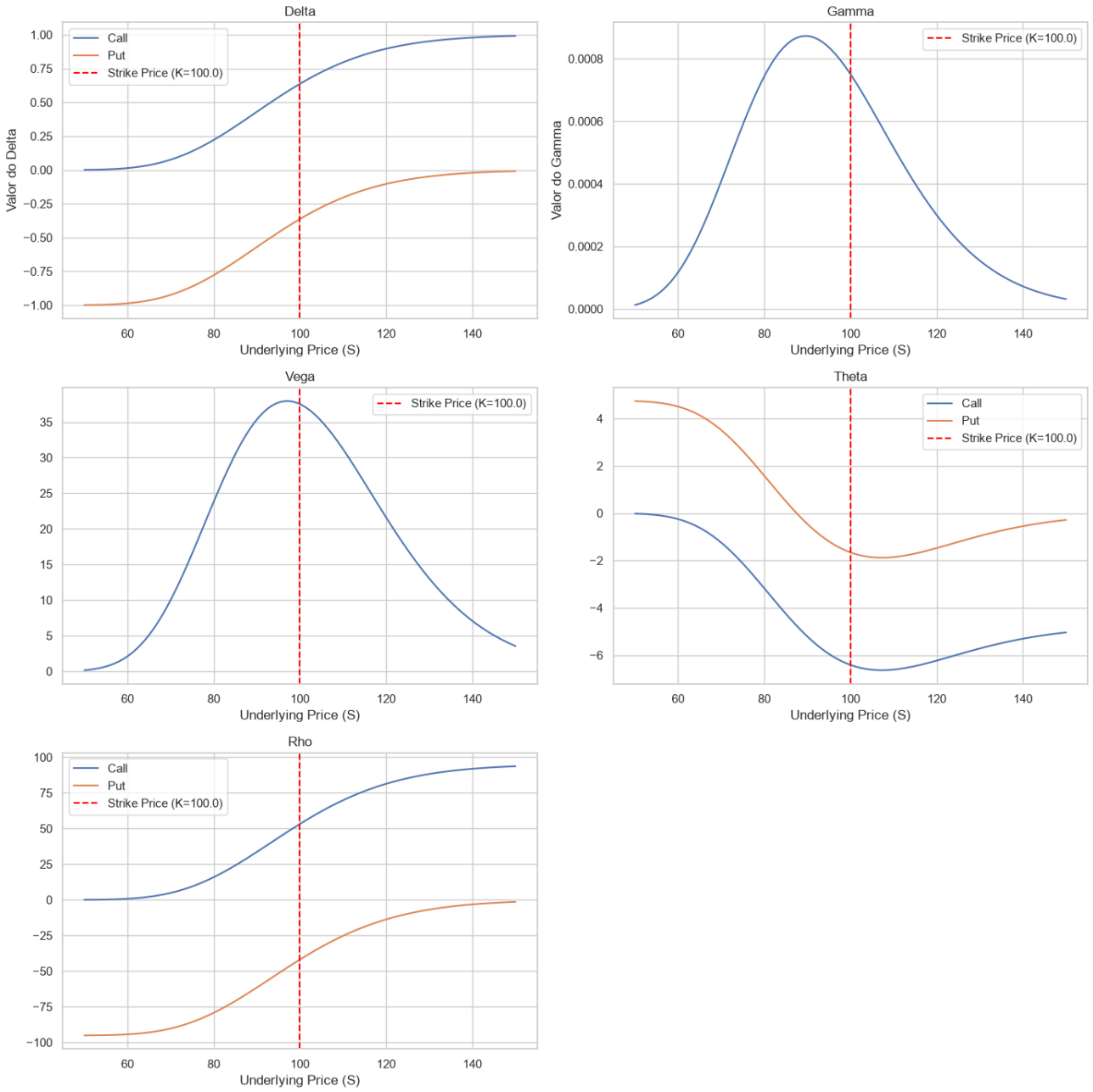


Figura 2: Comportamento das gregas em função do preço do ativo subjacente.
Elaborado pelo autor.

4.2 Análise Univariada de parâmetros

Com o objetivo de investigar a capacidade da regressão simbólica de identificar relações matemáticas existentes no modelo de Black–Scholes, foi adotada uma abordagem univariada de cada parâmetro. Essa estratégia consiste em manter um parâmetro da precificação variando e os demais constantes, de modo a isolar cada contribuição para o comportamento do preço da opção. Essa abordagem permite analisar as expressões obtidas pelo PySR em condições controladas, reduzindo a influência simultânea das demais variáveis. Além disso, possibilita comparar as expressões geradas com as aproximações analíticas apresentadas na fundamentação teórica, em especial as expansões de Taylor e de Puiseux. Em todos os casos, o preço de exercício foi mantido fixo em $K = 100$. Nos experimentos em que S permaneceu constante, adotou-se $S = 100$; nos demais, os parâmetros fixos foram $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}20$ e $\tau = 180/252$, conforme a variável investigada. Nesta etapa, os valores utilizados como referência foram calculados diretamente pela solução analítica de Black–Scholes, já implementada e detalhada anteriormente. Para cada experimento, os dados foram organizados em conjuntos de treinamento e teste, utilizados, respectivamente, para o ajuste das expressões simbólicas e para a avaliação de sua capacidade preditiva. As expressões obtidas foram analisadas considerando o erro de aproximação, a complexidade simbólica e a correspondência com as propriedades matemáticas do modelo de Black–Scholes.

Essa abordagem estabelece uma referência inicial para a investigação da regressão simbólica, permitindo distinguir a recuperação de estruturas matemáticas individuais da aproximação de relações mais complexas entre múltiplas variáveis.

4.2.1 Configuração dos Experimentos Univariados

Variação do tempo até o vencimento (τ)

O primeiro experimento univariado investigou a dependência do preço de uma opção europeia de compra em relação ao tempo restante até o vencimento, τ. Nesse experimento, apenas τ foi considerado variável independente, enquanto os demais parâmetros do modelo de Black–Scholes permaneceram constantes.

Foram adotados o preço do ativo subjacente $S = 100$, o preço de exercício $K = 100$, a taxa livre de risco $r = 0{,}05$ e a volatilidade $\sigma = 0{,}20$.

Para construir o conjunto de dados, foram considerados 180 valores do tempo restante até o vencimento, correspondentes aos prazos de 1 a 180 dias úteis. Esses valores foram convertidos para anos, utilizando a convenção de 252 dias úteis, conforme:

$$\tau_i = \frac{d_i}{252}, \qquad d_i \in \{1, 2, \ldots, 180\}. \tag{66}$$

Dessa forma, o experimento compreendeu o intervalo de $\tau \in [1/252, 180/252]$. Para cada valor de τ_i, o preço teórico da opção foi calculado diretamente pela formulação analítica de Black–Scholes,

constituindo a variável-alvo do treinamento.

O conjunto resultante foi dividido em 144 observações para treinamento (80%) e 36 para teste (20%). A separação foi realizada de maneira determinística, reservando os maiores valores de τ para treinamento e os menores para teste.

Além dos preços calculados diretamente pela formulação de Black–Scholes, foram determinados os coeficientes teóricos da expansão assintótica em função de τ, considerando a condição *at-the-money* ($S = K$). Para isso, implementou-se uma função em Python que calcula os coeficientes associados aos termos $\tau^{1/2}$, τ, $\tau^{3/2}$ e τ^2, conforme a expansão de Puiseux apresentada na fundamentação teórica. Esses coeficientes foram calculados independentemente do treinamento do PySR, sendo utilizados posteriormente como referência analítica para avaliar a correspondência entre as expressões obtidas pela regressão simbólica e a estrutura assintótica do modelo de Black–Scholes. A implementação recebe como parâmetros os valores de S, K, r e σ, retornando os coeficientes associados aos termos $\tau^{1/2}$, τ, $\tau^{3/2}$ e τ^2, respectivamente. Resumindamente, em forma de tabela, tem-se:

A Tabela 1 sintetiza os parâmetros utilizados no primeiro experimento univariado, destacando a variável investigada e os valores mantidos constantes.

Tabela 1: Configuração dos parâmetros do experimento univariado com τ.

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Constante	100
Preço de exercício (K)	Constante	100
Taxa livre de risco (r)	Constante	0,05
Volatilidade (σ)	Constante	0,20
Tempo até o vencimento (τ)	Variável	$[1/252,\ 180/252]$ ano
Total de observações	—	180
Treinamento	144 observações	$\tau \in [37/252,\ 180/252]$
Teste	36 observações	$\tau \in [1/252,\ 36/252]$

Fonte: Elaboração própria.

A precisão das expressões identificadas pelo PySR foi avaliada por meio do erro absoluto médio (MAE), do erro quadrático médio (MSE) e da raiz do erro quadrático médio (RMSE).

Essas métricas foram calculadas sobre os conjuntos de teste, considerando como referência os preços obtidos pela formulação analítica de Black–Scholes. Além da avaliação preditiva, foram consideradas a complexidade simbólica das expressões e sua correspondência com as propriedades matemáticas do modelo de referência, incluindo os coeficientes das expansões de Taylor e de Puiseux.

Variação da taxa de juros (r)

O segundo experimento univariado investigou a dependência do preço de uma opção europeia de compra em relação à taxa livre de risco, r. Nesse experimento, apenas a taxa de juros foi considerada variável independente, enquanto os demais parâmetros do modelo de Black–Scholes permaneceram constantes. Foram adotados o preço do ativo subjacente $S = 100$, o preço de exercício $K = 100$,

a volatilidade $\sigma = 0{,}20$ e o tempo restante até o vencimento $\tau = 180/252$ ano. Para a construção do conjunto de dados, foram considerados 91 valores da taxa livre de risco, distribuídos uniformemente no intervalo de 0,01 a 0,10, com incrementos de 0,001. Assim, os valores da variável independente foram definidos por:

$$r_i = 0{,}01 + 0{,}001i, \qquad i \in \{0, 1, \ldots, 90\}. \tag{67}$$

Essa separação determinística permitiu avaliar a capacidade de extrapolação das expressões simbólicas para taxas superiores às utilizadas durante o treinamento.

Além da avaliação dos preços calculados pelo PySR, foram determinados os coeficientes teóricos da expansão de Taylor de segunda ordem da função de Black–Scholes em relação à taxa livre de risco, considerando como ponto de expansão $r_0 = 0$.

A aproximação analítica foi expressa por:

$$C_{BS}(r) = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + O(r^3), \tag{68}$$

em que a_0 corresponde ao preço teórico da opção em $r = 0$, a_1 representa a primeira derivada do preço em relação à taxa livre de risco, associada à sensibilidade Rho, e a_2 corresponde à metade da segunda derivada em relação a r. Ressalta-se que os preços utilizados no treinamento foram obtidos pela formulação analítica exata de Black–Scholes, enquanto a expansão de Taylor foi empregada exclusivamente na comparação das propriedades matemáticas das expressões identificadas. A tabela 2 abaixo mostra um resumo dos parâmetros.

Tabela 2: Configuração do experimento univariado com a taxa livre de risco (r).

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Constante	100
Preço de exercício (K)	Constante	100
Volatilidade (σ)	Constante	0,20
Tempo até o vencimento (τ)	Constante	$180/252$ ano
Taxa livre de risco (r)	Variável	$[0{,}01;\ 0{,}10]$
Incremento de r	—	0,001
Total de observações	—	91
Treinamento	71 observações	$r \in [0{,}01;\ 0{,}08]$
Teste	20 observações	$r \in [0{,}081;\ 0{,}10]$

Fonte: Elaboração própria.

Variação da volatilidade (σ)

O terceiro experimento univariado teve como objetivo investigar a capacidade da regressão simbólica de aproximar a relação entre a volatilidade e o preço de uma opção europeia de compra, mantendo constantes os demais parâmetros do modelo de Black–Scholes. Foram adotados $S = K =$

100, taxa livre de risco $r = 0{,}05$ e tempo restante até o vencimento $\tau = 180/252$ ano. Para a construção do conjunto de dados, foram considerados 31 valores de volatilidade, igualmente espaçados entre 0,10 e 0,40, com incrementos de 0,01. Para cada valor de σ, o preço teórico da opção foi calculado diretamente pela formulação analítica de Black–Scholes, constituindo a variável-alvo do experimento.

O conjunto de dados foi ordenado de maneira crescente em relação à volatilidade e dividido em 24 observações para treinamento e 7 para teste. O treinamento compreendeu valores de σ entre 0,10 e 0,33, enquanto o conjunto de teste contemplou valores entre 0,34 e 0,40. Essa divisão determinística permitiu avaliar a capacidade de extrapolação das expressões identificadas pelo PySR para volatilidades superiores às observadas durante o treinamento. Além da avaliação da precisão dos preços estimados, foram determinados os coeficientes teóricos da expansão de Taylor de segunda ordem da função de Black–Scholes em relação à volatilidade, considerando como ponto de expansão $\sigma_0 = 0{,}20$.

A aproximação analítica foi expressa por:

$$\begin{aligned} C_{BS}(\sigma) \approx a_0 + a_1(\sigma - \sigma_0) \\ + a_2(\sigma - \sigma_0)^2, \end{aligned} \tag{69}$$

em que a_0 corresponde ao preço da opção no ponto de expansão, a_1 representa a primeira derivada em relação à volatilidade (Vega) e a_2 corresponde à metade da segunda derivada em relação à volatilidade (Vomma). Para os parâmetros fixados, os coeficientes teóricos calculados foram:

$$\begin{aligned} C_{BS}(\sigma) \approx\ & 8{,}518175855 \\ & + 32{,}273470128(\sigma - 0{,}20) \\ & + 3{,}025637825(\sigma - 0{,}20)^2. \end{aligned} \tag{70}$$

Esses coeficientes foram obtidos independentemente do treinamento do PySR, por meio de uma função implementada em Python. A expansão foi utilizada como referência para investigar se as expressões simbólicas identificadas reproduzem o comportamento local da função de precificação, incluindo sua sensibilidade e curvatura em relação à volatilidade. A Tabela 3 apresenta um resumo dos parâmetros utilizados no experimento em que a volatilidade (σ) é variável.

Tabela 3: Configuração dos parâmetros do experimento univariado com σ.

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Constante	100
Preço de exercício (K)	Constante	100
Taxa livre de risco (r)	Constante	0,05
Tempo até o vencimento (τ)	Constante	$180/252$ ano
Volatilidade (σ)	Variável	[0,10; 0,40]
Incremento de σ	—	0,01
Total de observações	—	31
Treinamento	24 observações	$\sigma \in [0{,}10; 0{,}33]$
Teste	7 observações	$\sigma \in [0{,}34; 0{,}40]$

Fonte: Elaboração própria.

Variação do preço do ativo (S)

O experimento univariado com o preço do ativo subjacente teve como objetivo investigar a capacidade da regressão simbólzica de aproximar a função de precificação de Black–Scholes quando apenas a variável S é modificada. Para isso, foram mantidos constantes o preço de exercício $K = 100$, a taxa livre de risco $r = 0{,}05$, a volatilidade $\sigma = 0{,}20$ e o tempo restante até o vencimento $\tau = 180/252$ ano.

O *dataset* foi construído a partir de 91 valores igualmente espaçados de (S), compreendidos entre 70 e 130. Para cada observação, o preço teórico da opção europeia de compra foi calculado diretamente pela formulação analítica de Black-Scholes, constituindo a variável-alvo do treinamento. Os dados foram ordenados de maneira crescente e particionados deterministicamente em 71 observações de treinamento e 20 de teste, correspondentes, respectivamente, aos intervalos de aproximadamente 70 a 116,67 e de 117,33 a 130. Essa divisão foi adotada para avaliar a capacidade de extrapolação das expressões simbólicas para preços do ativo superiores aos utilizados durante o ajuste. Como uma primeira rodade de testes, realizou-se o treinamento utilizando a configuração padrão estabelecida para os experimentos univariados, com 500 iterações, operadores binários de adição, subtração, multiplicação e divisão, e operadores unários exponencial, logaritmo, raiz quadrada e função erro (*erf*). O tamanho máximo das expressões foi limitado a 35, utilizando-se o critério `model_selection=best` para a seleção automática de uma expressão pelo PySR.

A investigação foi organizada em duas rodadas independentes de treinamento do PySR, diferenciadas pela configuração dos hiperparâmetros responsáveis pela exploração do espaço de busca simbólica. Em ambas, foram utilizados os mesmos conjuntos de treinamento e teste, mantendo-se (S) como a única variável independente.

Na primeira rodada de treinamento, adotou-se a configuração inicial estabelecida para os experimentos univariados, com 500 iterações, operadores binários de adição, subtração, multiplicação e divisão, além dos operadores unários exponencial, logaritmo, raiz quadrada e função erro (erf). O tamanho máximo das expressões foi limitado a 35, utilizando-se o critério `model_selection="best"`

para a seleção automática de uma expressão pelo PySR. Após o treinamento, as expressões preservadas pelo algoritmo foram avaliadas quanto à precisão preditiva nos conjuntos de treinamento e teste, considerando também sua complexidade simbólica.

Na segunda rodada, realizou-se um novo treinamento independente, com uma configuração ampliada de hiperparâmetros, visando investigar a influência de uma busca evolutiva mais extensa sobre as expressões identificadas. Nessa execução, o número de iterações foi aumentado para 1.200, com 24 populações e 40 indivíduos por população. Também foram definidos 500 ciclos evolutivos por iteração, tamanho máximo de expressão igual a 40 e profundidade máxima igual a 12. Os operadores matemáticos e o critério de seleção foram mantidos em relação à primeira rodada, sendo utilizada a semente aleatória `random_state=42`. Adicionalmente, foi realizada uma análise da correspondência entre as expressões simbólicas e as propriedades analíticas do modelo de Black-Scholes. Para isso, considerou-se a expansão teórica de Taylor de segunda ordem em relação a S, em torno do ponto ($S_0 = 100$). Para cada expressão selecionada para análise, foram calculados seu valor, sua primeira derivada e a segunda derivada no ponto de expansão, permitindo a comparação com o preço teórico da opção, Delta e metade de Gamma.

De maneira complementar, as derivadas das expressões foram avaliadas em uma malha de 301 pontos no intervalo de ($S = 70$) a ($S = 130$). Esse procedimento permitiu investigar a correspondência com as sensibilidades analíticas de Black-Scholes e verificar a preservação de propriedades matemáticas, como monotonicidade, limites de Delta e convexidade.

Para a avaliação das expressões, foram considerados o erro absoluto médio (MAE), o erro quadrático médio (MSE), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e a complexidade simbólica ,ou seja seu sentido matemático e financeiro , esta análise de desempenho considerou tanto a interpretabilidade no domínio do problema, atestada pelo comportamento das Gregas, quanto a eficiência matemática. Além da expressão selecionada automaticamente pelo algoritmo, foram examinadas outras expressões preservadas pelo PySR, permitindo investigar diferentes compromissos entre precisão numérica e sentido financeiro e matemático. Abaixo uma tabela resumindo quais fora os hiper parâmetros usados nos experimentos.

A seguir, a Tabela 5 resume a dinâmica desta rodada de testes em relação ao preço do ativo S.

Tabela 4: Configurações dos hiperparâmetros duas execuções do PySR para a variação do preço do ativo subjacente.

Hiperparâmetro	**Inicial**	**Ampliada**
`niterations`	500	1200
`populations`	31	24
`population_size`	27	40
`ncycles_per_iteration`	380	500
`maxsize`	35	40
`maxdepth`	`None`	12
`model_selection`	best	best
`random_state`	`None`	42

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5: Configuração dos parâmetros do experimento univariado com S.

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Variável	$[70; 130]$
Preço de exercício (K)	Constante	100
Taxa livre de risco (r)	Constante	0,05
Tempo até o vencimento (τ)	Constante	$180/252$ ano
Volatilidade (σ)	Constante	0,20
Incremento de S	—	$2/3 \approx 0,6667$
Total de observações	—	**91**
Treinamento	71 observações	$S \in [70; 116,67]$
Teste	20 observações	$S \in [117,33; 130]$

Fonte: Elaboração própria.

4.3 Configuração da Regressão Simbólica

4.4 Procedimento Experimental

4.5 Métricas de Avaliação

5 Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos nos experimentos de regressão simbólica realizados com o PySR, utilizando como referência os preços calculados pela formulação analítica de Black–Scholes.

A análise considera a precisão preditiva, a complexidade das expressões identificadas e sua correspondência com as propriedades matemáticas do modelo original.

5.1 Resultados dos Experimentos Univariados

Nesta etapa, são analisados os resultados obtidos pela variação individual dos parâmetros de Black–Scholes, mantendo-se os demais constantes.

As expressões identificadas pelo PySR são comparadas com as expansões analíticas apresentadas na fundamentação teórica, buscando investigar a recuperação de estruturas matemáticas e a precisão das aproximações.

5.2 Tempo Restante até o Vencimento (τ)

5.3 Taxa Livre de Risco (r)

5.4 Volatilidade (σ)

5.5 Preço do Ativo Subjacente (S)

6 Discussão Comparativa dos Experimentos Univariados

7 Experimentos Multivariados

8 Síntese dos Resultados e Limitações

9 Conclusões

REFERÊNCIAS

1 Futures Industry Association. **Traders Pivot to Options as Volatility Redefines Hedging**. 2026. FIA MarketVoice. Published: 22 May 2026. Accessed: 23 October 2026. Disponível em: https://www.fia.org/marketvoice/articles/traders-pivot-options-volatility-redefines-hedging.

2 BLACK, F.; SCHOLES, M. The pricing of options and corporate liabilities. **Journal of Political Economy**, v. 81, n. 3, p. 637–654, 1973.

3 JAMES, B. R. **Probabilidade: um curso em nível intermediário**. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2023. ISBN 978-85-244-0455-9.

4 ALBANI, V. V. L. **Uma Introdução aos Métodos Matemáticos em Finanças**. São Carlos: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, 2025. v. 101. (Notas em Matemática Aplicada, v. 101).

5 SAPORITO, Y. F. **Modelos de Volatilidade para Derivativos**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2024. ISBN 9786556522357.

6 FOUQUE, J.-P. et al. The black–scholes theory of derivative pricing. In: **Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2011. p. 1–50.

7 GLASSERMAN, P. **Monte Carlo Methods in Financial Engineering**. New York: Springer, 2003. v. 53. (Stochastic Modelling and Applied Probability, v. 53).

8 HULL, J. C. **Options, Futures, and Other Derivatives**. 11. ed. [S.l.]: Pearson, 2022.

9 STRANG, G.; HERMAN, E. **Calculus Volume 2**. Houston, Texas: OpenStax, 2016. Disponível em: https://openstax.org/books/calculus-volume-2.

10 National Institute of Standards and Technology. **NIST Digital Library of Mathematical Functions: Series Expansions**. Chapter 7, Section 7.6, Equation 7.6.1. Accessed: 22 October 2026. Disponível em: https://dlmf.nist.gov/7.6.

11 EBERL, M. Puiseux series. **Archive of Formal Proofs**, 2021. https://isa-afp.org/entries/Puiseux_Series.html, Formal proof development.

12 DEVLIN, H.; COUSINS, R.; AMITRANO, A. **A day in the life of AI**. 2023. Disponível em: https://www.theguardian.com/technology/ng-interactive/2023/oct/25/a-day-in-the-life-of-ai. Acesso em: 9 out. 2026.

13 MAKKE, N.; CHAWLA, S. Interpretable scientific discovery with symbolic regression: a review. **Artificial Intelligence Review**, Springer, v. 57, n. 2, 2024.

14 BRENNDOERFER, M. **Black-Scholes Formula: European Option Pricing & Greeks**. 2025. Acesso em: 5 out. 2026. Disponível em: https://mbrenndoerfer.com/writing/black-scholes-formula-european-option-pricing-greeks.